LAPORAN TUGAS 8 - KOMUNIKASI API DENGAN AXIOS

Informasi Identitas	Detail
Nama	Rizqy Akbar Dinul Putra
NIM	A11.2020.13139
Mata Kuliah	Pemrograman Sisi Klien (PSK-4701)
Dosen Pengampu	Pak Syaifur

---

1. Tujuan Pembelajaran

- **Mahasiswa mampu melakukan komunikasi antara frontend dan API menggunakan Axios.**
- **Mahasiswa memahami cara membuat API dummy menggunakan JSON Server.**
- **Mengimplementasikan CRUD untuk entitas Dosen dan Mata Kuliah, serta Registrasi User.**

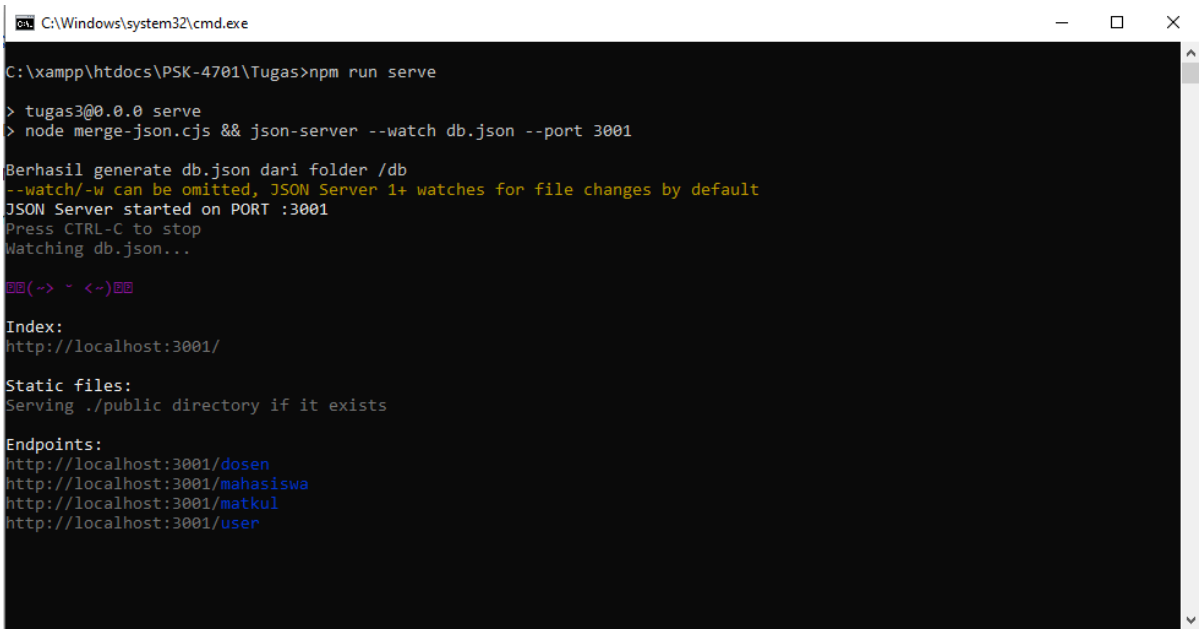
---

2. Setup JSON Server & Database

Pada tahap ini, dibuat sebuah struktur folder bernama `db` yang memuat berkas `db.json`. File tersebut menyimpan data awal untuk beberapa entitas utama aplikasi, di antaranya:

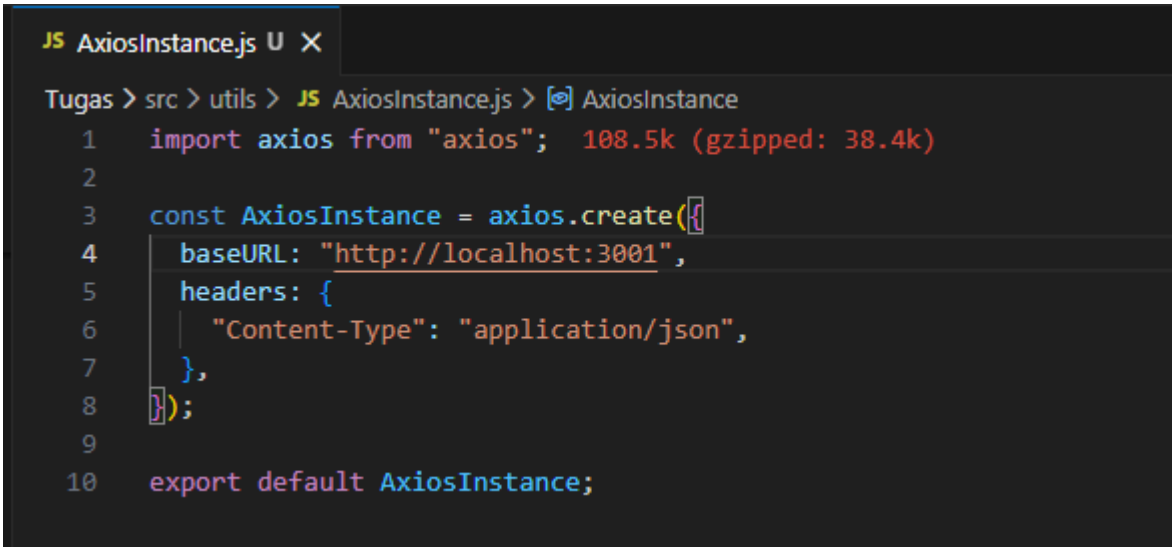
- **`mahasiswa.json`** — menyimpan record data mahasiswa.
- **`user.json`** — menyimpan data akun pengguna untuk autentikasi.
- **`dosen.json`** — menyimpan data master dosen.
- **`matkul.json`** — menyimpan data master mata kuliah.

JSON Server dijalankan secara lokal menggunakan command `npx json-server --watch db.json --port 5000`.



---

3. Konfigurasi Axios



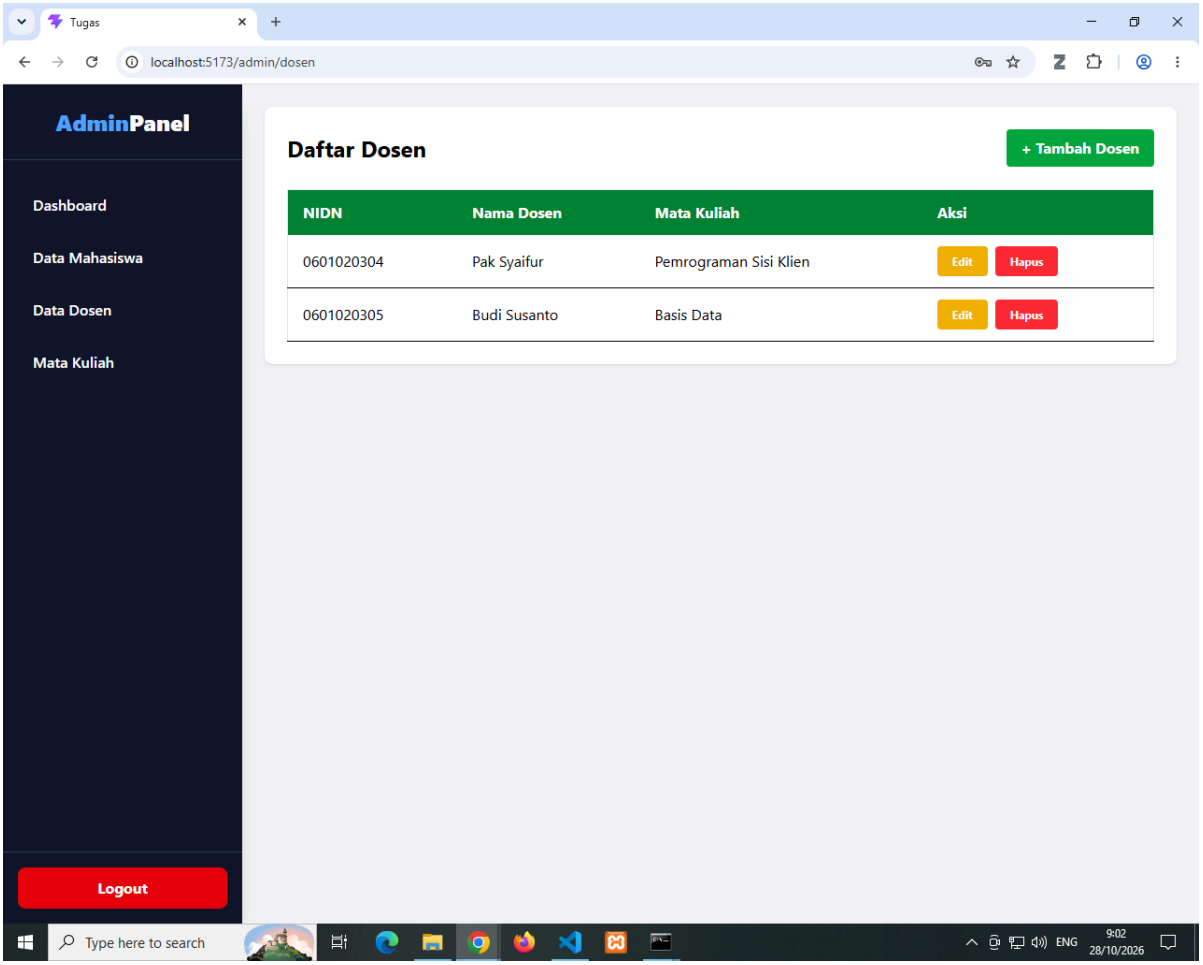
---

4. Implementasi CRUD Dosen

JS DosenApi.js U

Tugas > src > utils > Apis > JS DosenApi.js > ...

```
1  import AxiosInstance from "../AxiosInstance";
2
3  export const getAllDosen = () => AxiosInstance.get("/dosen");
4  export const getDosen = (id) => AxiosInstance.get(`/dosen/${id}`);
5  export const storeDosen = (data) => AxiosInstance.post("/dosen", data);
6  export const updateDosen = (id, data) => AxiosInstance.put(`/dosen/${id}`, data);
7  export const deleteDosen = (id) => AxiosInstance.delete(`/dosen/${id}`);
```

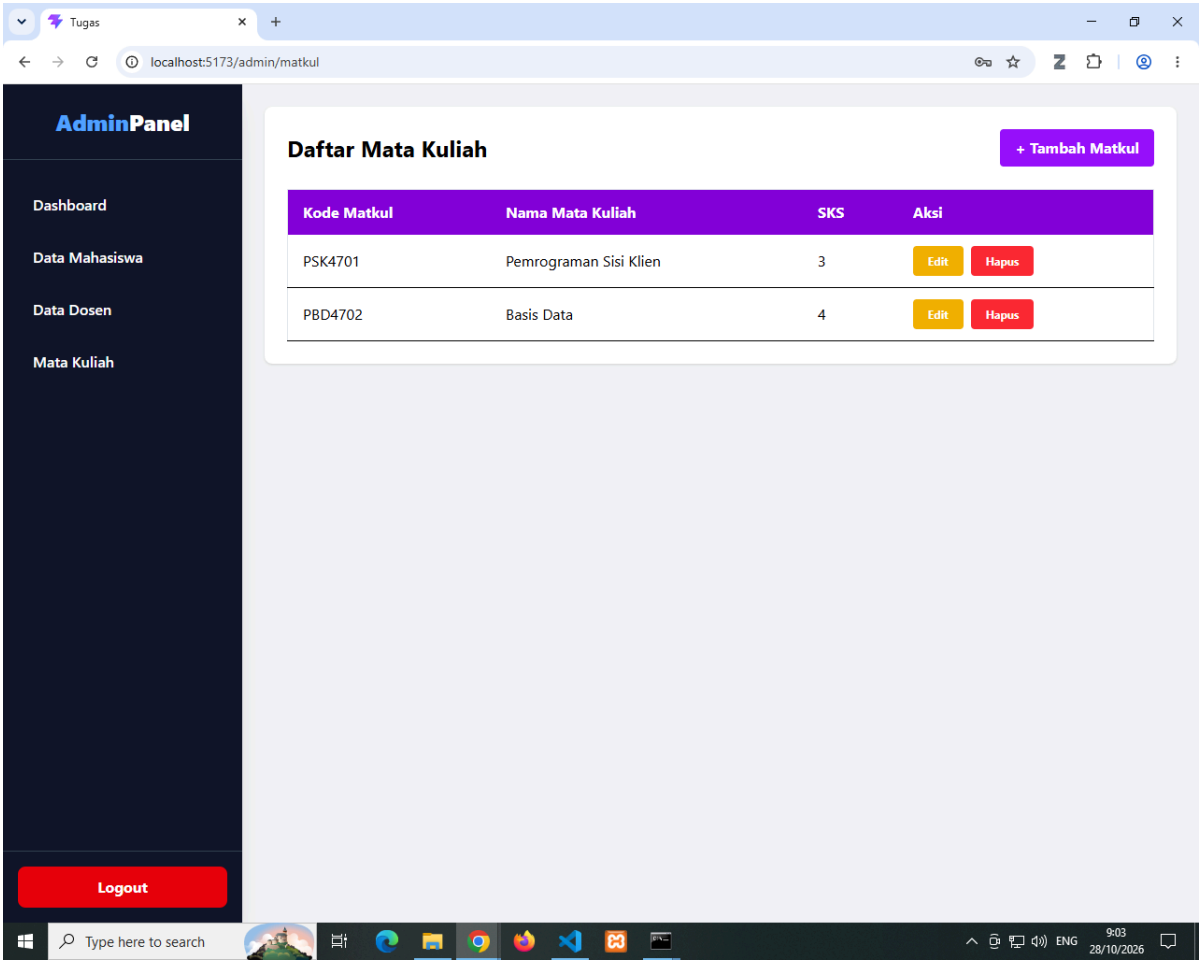


5. Implementasi CRUD Mata Kuliah

JS MatkulApi.js U

Tugas > src > utils > Apis > JS MatkulApi.js > ...

```
1  import AxiosInstance from "../AxiosInstance";
2
3  export const getAllMatkul = () => AxiosInstance.get("/matkul");
4  export const storeMatkul = (data) => AxiosInstance.post("/matkul", data);
5  export const updateMatkul = (id, data) => AxiosInstance.put(`/matkul/${id}`, data);
6  export const deleteMatkul = (id) => AxiosInstance.delete(`/matkul/${id}`);
```



6. Implementasi Registrasi User

AuthApi.js U

Tugas > src > utils > Apis > AuthApi.js > ...

```
1   import AxiosInstance from "../AxiosInstance";
2
3   export const loginAPI = async (email, password) => {
4       // Cari user berdasarkan email
5       const res = await AxiosInstance.get("/user", { params: { email } });
6       const user = res.data[0]; // Ambil data pertama
7
8       if (!user) throw new Error("Email tidak ditemukan bos!");
9       if (user.password !== password) throw new Error("Password salah!");
10
11      return user;
12  };
13  export const registerAPI = async (data) => {
14      // Nembak POST ke /user buat nambahin data baru
15      const res = await AxiosInstance.post("/user", data);
16      return res.data;
17  };
```

